REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM

Reporte Básico STEAM

Título.

URBANÍA (Semáforos inteligentes)

"Innovación que mueve la ciudad"

Núm. de Proyecto: 36789

Autor(es): Josué Paul Chiriboga Gualle, Michelle Stephania Altamirano Armijos, María Sol Buitron Portilla

Asesor: Santiago Leonardo Solorzano Lescano

Escuela: Universidad de las Americas

Nivel Educativo: *Universidad*

Categoría: *Desarrollo de Software*

Sede donde participas: *Universidad de las Americas*

modalidad: *Presencial*

Quito Ecuador, marzo del 4 al 7

Abstracto

Urbanía es un sistema de gestión inteligente del tráfico urbano basado en inteligencia artificial y visión por computador, diseñado para optimizar el flujo vehicular en intersecciones semaforizadas. El proyecto surge como respuesta a uno de los principales problemas de las ciudades modernas: la congestión vehicular causada por sistemas de semáforos tradicionales que operan con tiempos fijos y no se adaptan a la demanda real del tránsito.

El sistema utiliza cámaras ubicadas en intersecciones estratégicas para capturar video en tiempo real. Estas imágenes son procesadas mediante el modelo de detección de objetos YOLOv8, el cual identifica y clasifica distintos tipos de vehículos como automóviles, buses, camiones y motocicletas. A partir del conteo dinámico de vehículos, Urbanía evalúa el nivel de tráfico presente en cada vía y toma decisiones automáticas sobre el estado de los semáforos, priorizando las intersecciones con mayor congestión.

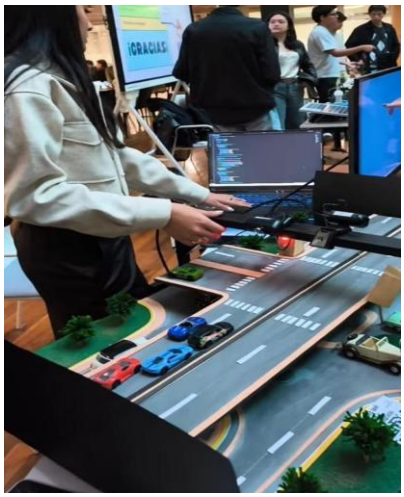
La información procesada por el sistema de visión artificial es enviada a un microcontrolador Arduino mediante comunicación serial, permitiendo el control físico o simulado de los semáforos en tiempo real. Esta integración entre software y hardware garantiza una respuesta rápida, coherente y adaptable a las condiciones cambiantes del entorno urbano.

Durante las pruebas realizadas en un entorno controlado, Urbanía demostró alta precisión en la detección vehicular y una correcta toma de decisiones semafóricas, logrando reducir tiempos de espera y mejorar la fluidez del tráfico. Además, el proyecto se alinea con los principios de las ciudades inteligentes, promoviendo una movilidad más eficiente, sostenible y segura.

Urbanía no solo representa una solución tecnológica viable, sino también una propuesta escalable y replicable para futuras implementaciones en ciudades reales, convirtiendo la inteligencia artificial en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida urbana.

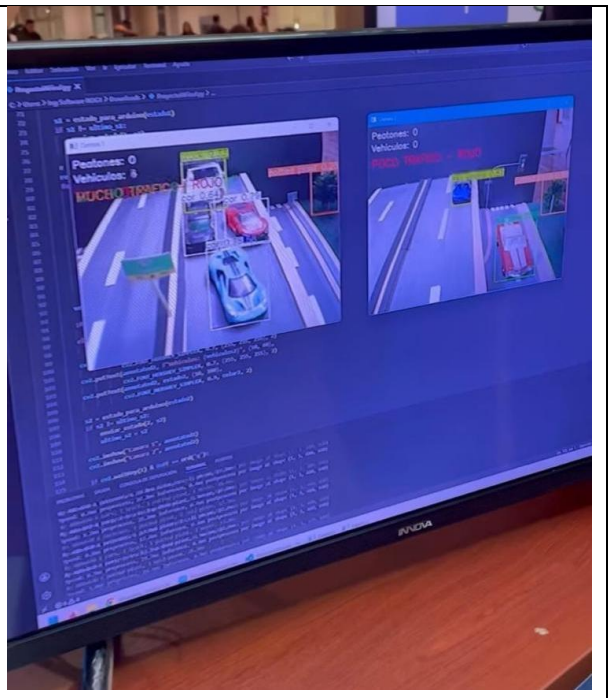
SOLACYT
Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología

REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM



SOLACYT
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM



SOLACYT
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM

PROCESO DE LA METODOLOGÍA STEAM

Identificar

¿Cuál es el problema o la necesidad real que detectaste y cuál es tu objetivo?

En Quito, en sectores de alta demanda vehicular como el redondel del Ciclista y vías cercanas, se observan en horas pico congestiones recurrentes, colas largas y tiempos de espera que no siempre corresponden al tráfico real. En varios momentos, una vía puede estar saturada mientras otra tiene menor carga, pero el ciclo del semáforo se mantiene igual, provocando acumulación innecesaria, pérdida de tiempo, estrés en los conductores y situaciones de riesgo por maniobras apresuradas. La necesidad detectada es contar con un sistema que se adapte dinámicamente a la demanda real de cada vía, tomando decisiones en tiempo real según lo que ocurre en la intersección.

Objetivo:

Desarrollar un sistema de semáforos inteligentes que ajuste el control semafórico en tiempo real a partir del conteo de vehículos mediante visión artificial.

Objetivos específicos:

1. Implementar un sistema de detección y conteo de vehículos con YOLOv8 usando cámaras en tiempo real.
2. Integrar el sistema de decisión con Arduino mediante comunicación serial para accionar un prototipo de semáforo.
3. Validar el funcionamiento con escenarios de distinta demanda (baja, media y alta) y registrar resultados del comportamiento del sistema.

Predecir

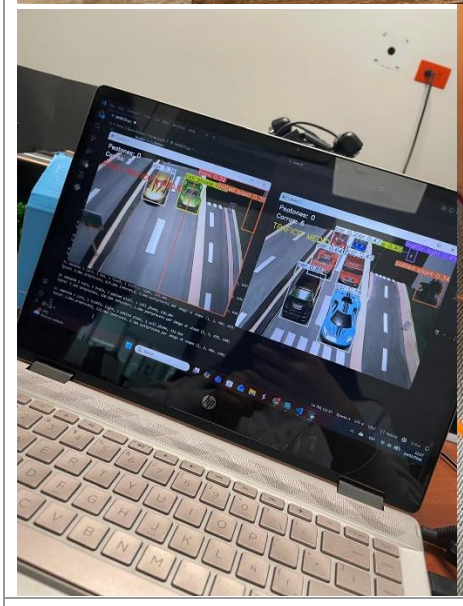
¿**Cómo te imaginaste que podrías resolver el problema o suplir la necesidad que detectaste?**

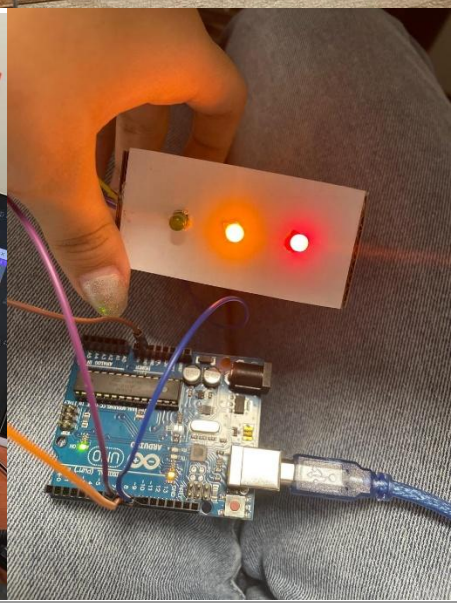
Planteamos resolver el problema diseñando y construyendo una maqueta de semáforos inteligentes que utiliza cámaras e inteligencia artificial para detectar el tráfico vehicular en tiempo real y controlar los semáforos de forma automática según la demanda de cada vía.

Explorar (prototipar, ensayar y repetir)

¿Qué procedimiento llevaste a cabo para probar tu predicción?

- Se diseñó un prototipo de intersección con semáforos y se definieron dos vías a monitorear.
- Se implementó en Python la captura de video con OpenCV desde dos cámaras (o dos fuentes).
- Se integró YOLOv8 para detectar vehículos por frame y contar por tipo (auto, bus, camión, moto).
- Se definieron reglas de decisión basadas en umbrales (por ejemplo, “si hay ≥ X vehículos, priorizar vía con verde”).
- Se implementó la comunicación serial con Arduino para enviar el estado del semáforo cuando exista un cambio, evitando envíos repetidos innecesarios.
- Se realizaron pruebas variando la cantidad de vehículos y se ajustaron umbrales y estabilidad de comunicación.





Registrar

¿Cuántos datos puedes recabar para darle sustento a tu proyecto?

Durante el desarrollo del proyecto Urbanía se recopilaron datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de pruebas controladas del prototipo (maqueta de semáforos inteligentes). Los datos se generaron mediante la observación directa del funcionamiento del sistema bajo distintos escenarios de tráfico vehicular simulado.

Entre los principales datos registrados se encuentran:

- Cantidad de vehículos detectados por cámara en cada escenario.
- Estado del semáforo asignado por el sistema (rojo o verde).
- Tiempo de respuesta del sistema desde la detección hasta el cambio del semáforo.
- Estabilidad del funcionamiento del prototipo durante la ejecución continua.

Adicionalmente, se realizó una validación piloto simulada para evaluar la percepción general del funcionamiento del sistema, con el fin de complementar los resultados técnicos. Esta validación permitió identificar que el sistema responde de manera coherente a la demanda vehicular observada y que la lógica implementada cumple su objetivo de priorizar las vías con mayor tráfico.
Los resultados obtenidos respaldan la viabilidad técnica del proyecto y demuestran que la maqueta funciona correctamente bajo diferentes condiciones de tráfico. Se anexan imágenes del prototipo y tablas de resultados obtenidos durante las pruebas

TABLA DE RESULTADOS (SIMULADOS / PRUEBAS DEL PROTOTIPO)

Escenario de prueba	Vehículos detectados	Nivel de tráfico	Estado del semáforo	Funcionamiento
Escenario 1	3	Bajo	Rojo	Correcto
Escenario 2	6	Medio	Verde	Correcto
Escenario 3	10	Alto	Verde	Correcto
Escenario 4	2	Bajo	Rojo	Correcto

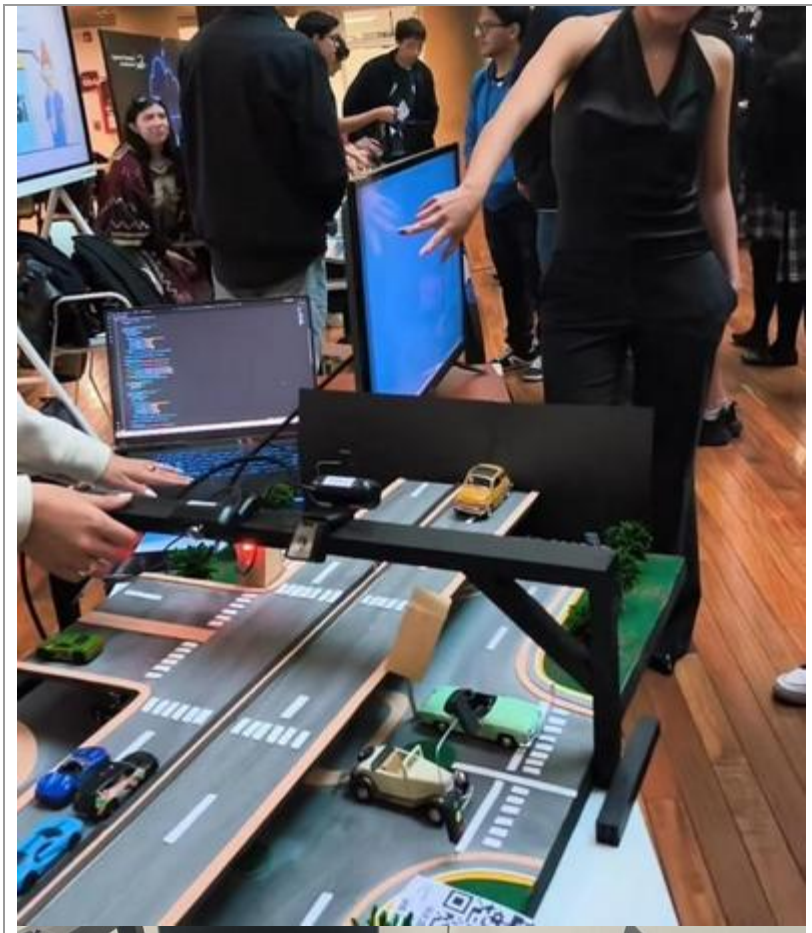
CALIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD

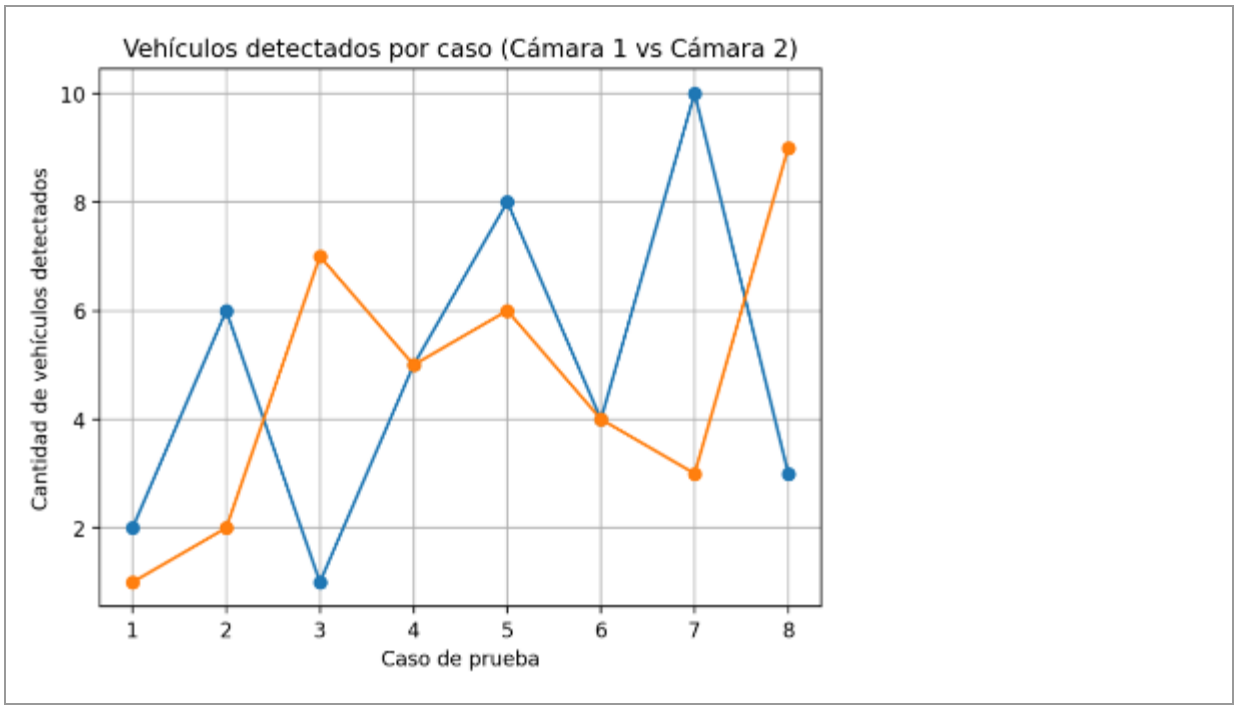
Criterio evaluado	Resultado
Detección de vehículos	Alta
Respuesta del semáforo	Correcta
Estabilidad del sistema	Buena
Funcionamiento de la maqueta	Óptimo

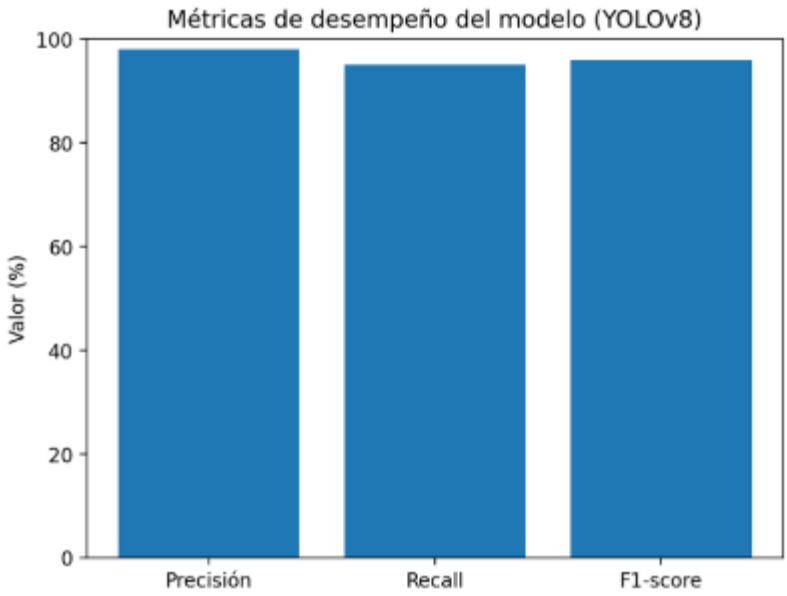
Debido al alcance del proyecto y al tiempo disponible, se realizó una validación piloto simulada enfocada en el comportamiento del prototipo, priorizando datos técnicos y observacionales.

SOLACYT
Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología

REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM




Vehículos detectados por caso (Cámara 1 vs Cámara 2)
Cantidad de vehículos detectados
Caso de prueba
10
8
6
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8



Caso	Vehículos Cámara 1	Vehículos Cámara 2	Escenario	Semáforo 1	Semáforo 2	Tiempo de respuesta (ms)
1	2	1	Tráfico bajo en ambas vías	ROJO	ROJO	180
2	6	2	Prioridad vía 1 (cam1 ≥ 5)	VERDE	ROJO	210
3	1	7	Prioridad vía 2 (cam2 ≥ 5)	ROJO	VERDE	220
4	5	5	Alta demanda en ambas vías (alternancia)	VERDE	ROJO	240
5	8	6	Alta demanda en ambas vías (alternancia)	ROJO	VERDE	245
6	4	4	Tráfico medio (sin superar umbral)	ROJO	ROJO	190
7	10	3	Congestión vía 1	VERDE	ROJO	260
8	3	9	Congestión vía 2	ROJO	VERDE	255

Aplicar

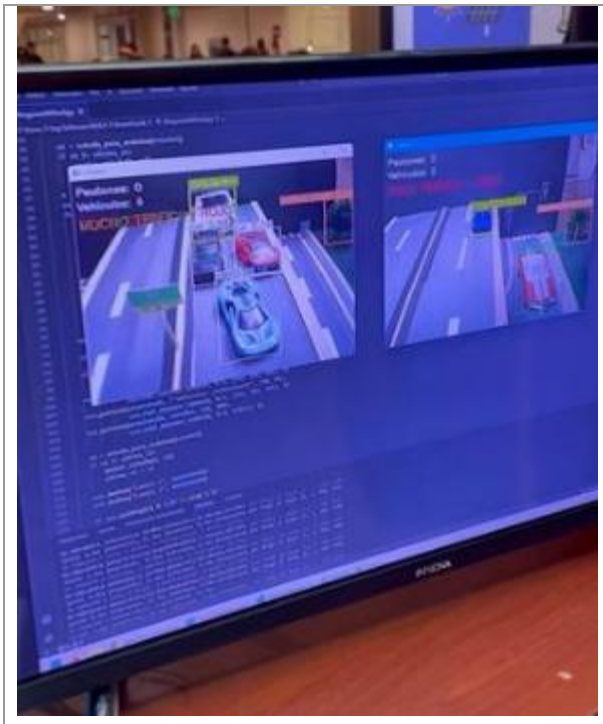
¿Quién o quiénes se benefician de tu proyecto y en qué formas?

El proyecto Urbanía beneficia principalmente a los conductores, peatones y entidades encargadas de la gestión del tránsito urbano. Los conductores se benefician al reducirse los tiempos de espera en intersecciones con alta demanda vehicular, mientras que los peatones se benefician de un control más ordenado del flujo vehicular, lo que contribuye a una mayor seguridad vial.

La aplicación práctica del proyecto se evidenció mediante una maqueta funcional de semáforos inteligentes, en la cual el sistema analiza el tráfico vehicular en tiempo real utilizando visión artificial y ajusta automáticamente el estado del semáforo según la demanda de cada vía. Esta aplicación permitió simular el funcionamiento del sistema en un entorno controlado, demostrando su utilidad en intersecciones con tráfico variable.

A través del prototipo, se comprobó que la propuesta puede adaptarse a distintos niveles de tráfico y priorizar las vías con mayor congestión, lo que demuestra la viabilidad del sistema como una solución práctica para la gestión del tránsito urbano.

Maqueta física del sistema de semáforos inteligentes utilizada para la simulación de intersecciones vehiculares.



Ejecución del sistema de detección de vehículos mediante el modelo YOLOv8 para el control dinámico de semáforos.

Vista general del proyecto Urbanía durante su presentación, evidenciando la integración entre la detección de tráfico, el procesamiento de datos y el control automático del semáforo.

Presentar tu proyecto

¿Qué productos realizaste?

Repositorio de código del proyecto, que incluye el desarrollo en Python para la detección de vehículos mediante visión artificial, así como el código en Arduino utilizado para el control de los semáforos inteligentes.

https://drive.google.com/drive/folders/1Kkcm9H45TfuUDZtWBvf3itwmxihTGWDg

Presentación visual del proyecto, elaborada en Canva, utilizada para explicar el proyecto en ferias y exposiciones académicas, destacando la idea principal, el prototipo, los resultados y el impacto del sistema.
https://www.canva.com/design/DAHAVBEwfZ0/Wi2b83qJCnNU0sAhbImOvg/edit?utm_content=DAHAVBEwfZ0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Video explicativo del proyecto, en el cual se presenta de manera clara y visual la problemática identificada, el funcionamiento del sistema Urbanía y la solución propuesta mediante inteligencia artificial y visión por computadora.
https://youtu.be/_TXV_gPNB5c?si=0TptKv1obTbGFq_q

Carpeta de documentación e investigación, donde se encuentran los documentos del proyecto, la parte investigativa, reportes, evidencias del proceso y material de apoyo utilizado durante el desarrollo de Urbanía.
https://drive.google.com/file/d/1xxFRBLgDJB4XFIqixW1gkWTLacrVe17x/view?usp=sharing

Cronograma

¿En qué periodo de tiempo llevaste a cabo tu proyecto?

Calendarización

FECHA	ACTIVIDAD	RESULTADOS OBTENIDOS
20/12/2025	Reunión del equipo y asesor	Definimos la idea final del proyecto y los objetivos generales
22/12/2025	Identificación del problema en el sector seleccionado	Selección de zonas con alta demanda de tráfico vehicular
24/12/2025	Investigación sobre sistemas de transporte inteligente	Bases teóricas para el desarrollo del proyecto
26/12/2025	Investigación sobre visión por computadora	Selección de técnicas y herramientas de detección
28/12/2025	Diseño conceptual del sistema Urbanía	Funcionamiento del semáforo inteligente definido
30/12/2025	Diseño de la maqueta del prototipo	Estructura y materiales del prototipo definidos
31/12/2025	**Elaboración y ensamblaje de los semáforos del prototipo**	Semáforos físicos construidos y cableados correctamente
02/01/2026	Construcción final de la maqueta	Maqueta física del sistema completada
04/01/2026	Desarrollo del código en Python	Sistema de detección vehicular implementado
06/01/2026	Implementación del modelo YOLO	Detección y conteo de vehículos en tiempo real
08/01/2026	Programación del sistema en Arduino	Control automático de los semáforos
10/01/2026	Integración hardware–software	Sistema funcionando de forma integrada

12/01/2026	Pruebas del prototipo en entorno controlado	Validación del funcionamiento del sistema
13/01/2026	Ajustes finales y correcciones	Optimización del sistema
14/01/2026	Preparación de material de presentación	Presentación, video y material visual listos
15/01/2026	Presentación del proyecto	Exposición y validación del proyecto

Público meta

¿A quiénes se dirige tu proyecto?

El proyecto Urbanía está dirigido principalmente a entidades encargadas de la gestión del tránsito urbano, como municipios y autoridades de movilidad, que requieren herramientas tecnológicas para mejorar el control del tráfico en intersecciones de alta demanda. De manera indirecta, el proyecto beneficia a conductores y peatones, quienes experimentan una mejor fluidez vehicular y mayor seguridad vial. Además, Urbanía puede ser utilizado con fines educativos, dirigido a estudiantes y docentes de áreas tecnológicas e ingenierías interesados en la aplicación de la inteligencia artificial en problemas reales de la ciudad.

Recursos humanos

¿Quiénes llevaron a cabo el proyecto?

El proyecto Urbanía fue realizado por nosotros, Michelle Altamirano, María Sol Buitrón y Josué Chiriboga, quienes conformamos el equipo de trabajo responsable del diseño, desarrollo, programación y construcción de la maqueta del sistema de semáforos inteligentes. A lo largo del proyecto, nos encargamos de la investigación, implementación del modelo de visión por computadora, integración del sistema y validación de su funcionamiento.

Durante el desarrollo del proyecto contamos con el acompañamiento del asesor Santiago Leonardo Santiago, quien nos apoyó en la investigación y orientación técnica, especialmente en temas relacionados con visión por computadora, modelos de inteligencia artificial y almacenamiento de datos, brindando seguimiento durante todo el proceso.

Asimismo, recibimos apoyo de docentes de la carrera de Ingeniería de Software, quienes facilitaron recursos técnicos como equipos de cómputo y espacios de trabajo para la correcta ejecución del proyecto. Adicionalmente, el proyecto fue presentado ante un jurado académico en el concurso Ingennials, donde recibimos retroalimentación y recomendaciones por parte de profesionales del área, entre ellos Jorge Muñoz Julián, docente universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, quien destacó la viabilidad del proyecto y su potencial para ser aplicado en un contexto urbano y vial real.

Agradecemos el apoyo y acompañamiento de todas las personas e instituciones involucradas, ya que sus aportes contribuyeron significativamente al fortalecimiento del proyecto.

Recursos STEAM

¿Qué herramientas de las 5 disciplinas STEAM se involucraron?

En el desarrollo del proyecto Urbanía se aplicaron varias disciplinas del enfoque STEAM. Desde la Ciencia, se analizaron conceptos relacionados con el comportamiento del tráfico vehicular y la observación de intersecciones urbanas. En Tecnología, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, visión por computador, programación en Python y el uso de cámaras para la detección de vehículos. En Ingeniería, se diseñó y construyó una maqueta funcional de semáforos inteligentes, integrando hardware y software. En Matemáticas, se aplicaron conteos, umbrales y reglas lógicas para la toma de decisiones del sistema. Finalmente, el Arte se reflejó en el diseño visual de la maqueta, la presentación del proyecto y la elaboración de material gráfico y audiovisual.

Resultados

Durante las pruebas del proyecto Urbanía, el sistema logró detectar vehículos y ajustar el estado del semáforo según la demanda de cada vía, validando su funcionamiento general. No obstante, se identificaron limitaciones técnicas, ya que en algunos casos el modelo presentó errores de clasificación debido a variaciones de iluminación y exposición, llegando a confundir vehículos con otros objetos. Además, el uso de cámaras convencionales limitó el campo de visión, por lo que una implementación futura requeriría tecnologías como cámaras 360° para mejorar la precisión del sistema.

Conclusión

Urbanía demostró que la inteligencia artificial puede aplicarse de forma práctica para la gestión del tráfico urbano mediante semáforos inteligentes. Aunque se evidenciaron limitaciones relacionadas con la detección y la tecnología utilizada, el proyecto cumplió su objetivo en un entorno controlado y dejó claras oportunidades de mejora, consolidándose como una propuesta viable y escalable para optimizar la movilidad urbana.

Fuentes bibliográficas

Jiménez, L. M. (2023). *Visión por computador: Introducción y temario* [Apuntes de asignatura]. Universidad Miguel Hernández. http://umh1782.edu.umh.es

Suárez Flórez, M. (2001). *Los sistemas inteligentes de transporte ITS*. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, *(10)*, 39–45. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91101006

San Miguel, S. (2024). *Sistema de coordinación de semáforos inteligentes con algoritmos de inteligencia artificial*. ConCiencia Joven, *(2)*, 32–38.

Buitrago Valderrama, P. A. (2011). *Detección automática de automóviles en videos de tráfico* [Trabajo de grado, Universidad de los Andes]. Repositorio institucional Uniandes.

Fuentes electrónicas

Ultralytics Inc. (2023, September 5). *YOLOv8 documentation*. https://docs.ultralytics.com/

YouTube. (2023, November 2). *YOLOv8 object detection explained* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=ntoRvLgejUY

Reddit. (2024, January 18). *How computer vision is used in traffic management systems*. https://www.reddit.com/r/computervision/

Este proyecto representó una experiencia de aprendizaje integral bajo la metodología STEAM, ya que permitió integrar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en una solución práctica. El trabajo colaborativo y la experimentación fueron claves para el desarrollo del prototipo.

Este reporte basado en la metodología STEAM sobre el proceso de elaboración del proyecto fue desarrollado por Autores y Asesor(a) que se nombran en la portada de este documento, mismo que certificamos que es de nuestra plena y original autoría, por lo cual nos declaramos **AUTORES INTELECTUALES** de este y autorizamos a SOLACYT el uso del mismo para fines publicitarios y promocionales.

El envío del presente Reporte indica la aceptación de la autoría y autorización para promover el proyecto.

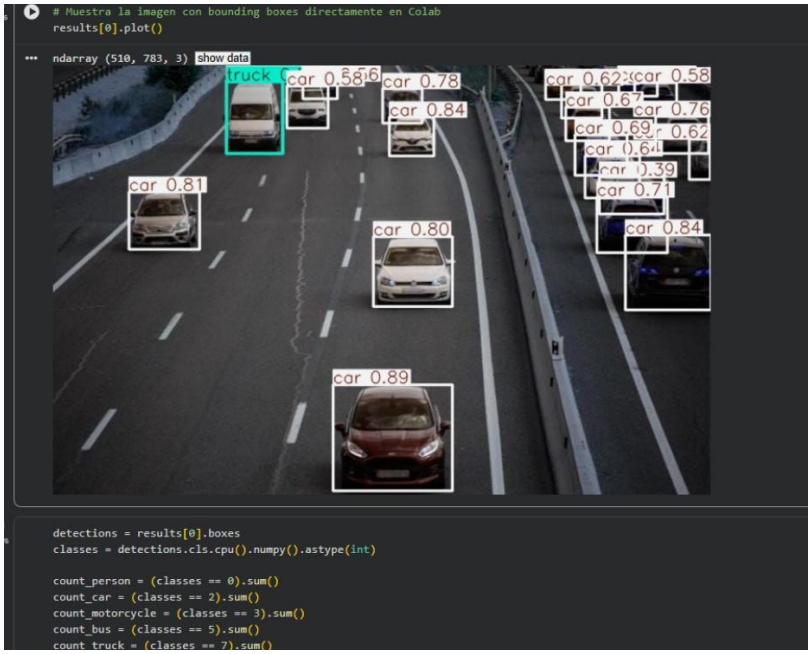
ANEXOS

Anexo A. Código de programación

https://drive.google.com/file/d/1xxFRBLgDJB4XFIqixW1gkWTLacrVe17x/view?usp=sharing

Anexo B. Imágenes del prototipo del sistema

Anexo C. Capturas del sistema de visión artificial

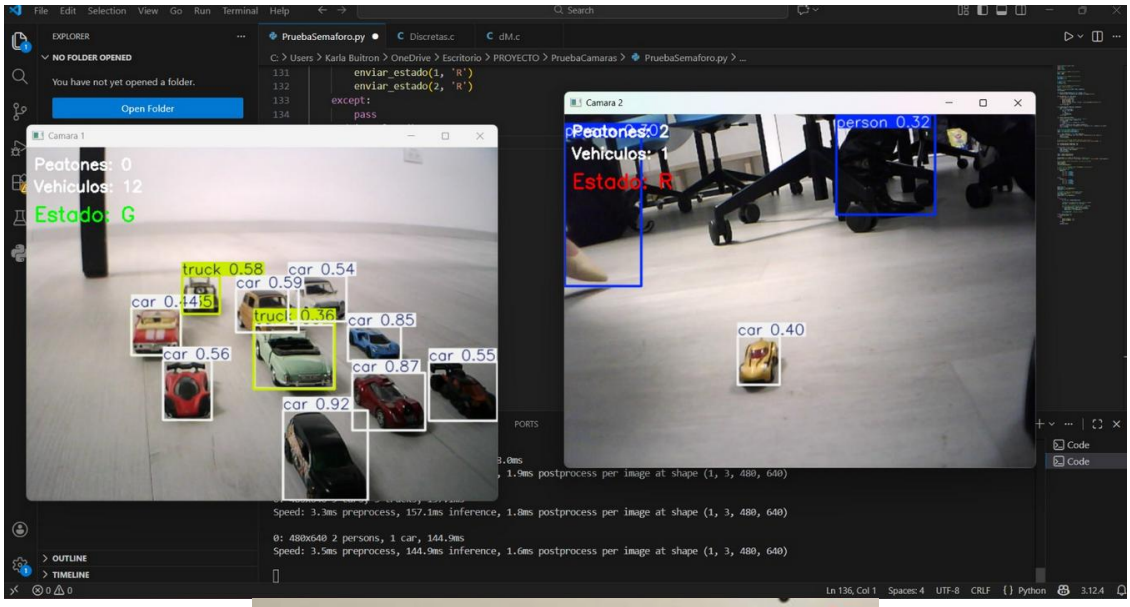


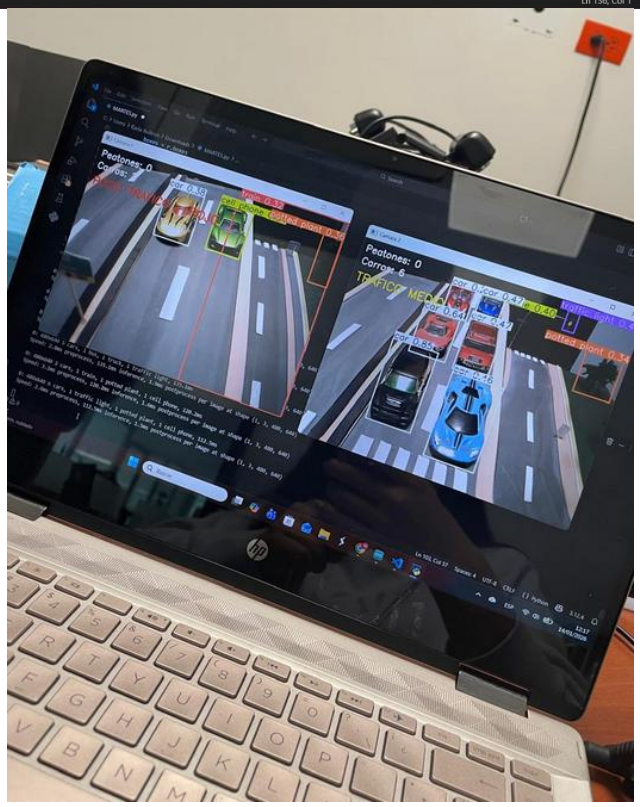

```
detections = results[0].boxes
classes = detections.cls.cpu().numpy().astype(int)

count_person = (classes == 0).sum()
count_car = (classes == 2).sum()
count_motorcycle = (classes == 3).sum()
count_bus = (classes == 5).sum()
count_truck = (classes == 7).sum()
```

SOLACYT
Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología

REPORTE BÁSICO
PROYECTO STEAM





Anexo D. Video explicativo del proyecto
https://youtu.be/_TXV_gPNB5c?si=0TptKv1obTbGFq_q

Anexo E. Presentación del proyecto